

Relatório de Adaline e Perceptron

Eduardo

April 3, 2025

Adaline

Os resultados obtidos para cada fold do K-Fold estão apresentados na Tabela 1.

Table 1: Resultados do K-Fold

fold	mse
01	14.99
02	32.80
03	17.59
04	23.36
05	35.15
06	19.15
07	24.14
08	19.54
09	20.26
10	26.60

A figura 1 compara as previsões do Adaline com os valores reais para cada fold do K-Fold.

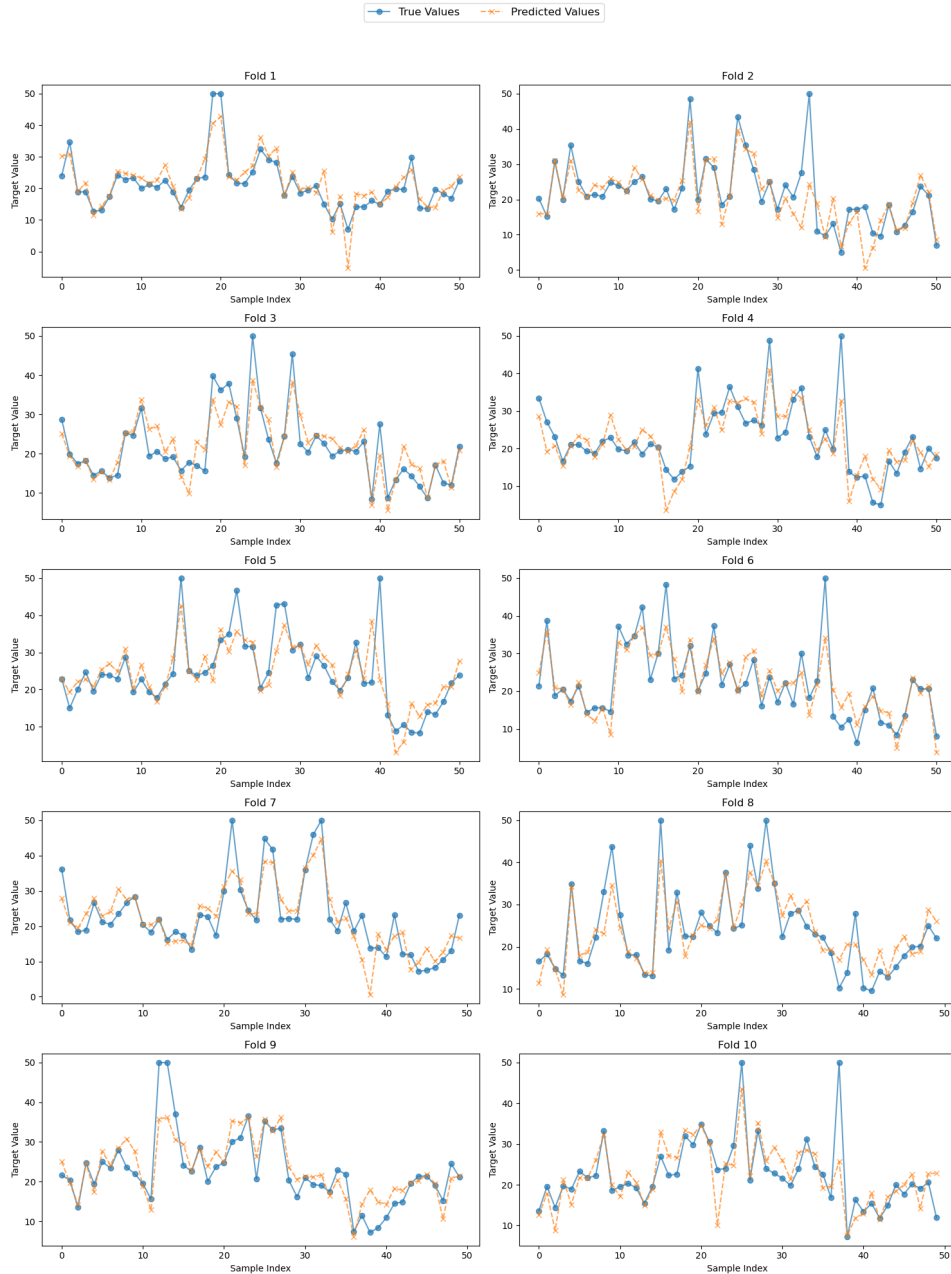


Figure 1: Comparação entre previsões e valores reais do Adaline

Conclusão Adaline

Por sua simplicidade, o modelo apresenta resultados satisfatórios para este conjunto de dados. Entretanto, redes com mais camadas podem ser mais adequadas para capturar padrões complexos.

Perceptron

Os resultados obtidos para cada fold do K-Fold estão apresentados na Tabela 2.

Table 2: Resultados do K-Fold

Fold	Accuracy
01	0.42
02	0.88
03	0.82
04	0.95
05	0.89
06	0.95
07	0.81
08	0.84
09	0.91
10	0.80
Average	0.83
Standard Deviation	0.14

Conclusão Perceptron

Os resultados obtidos demonstram que o modelo Perceptron apresentou uma precisão média de 83% ao longo das 10 iterações do K-Fold, com um desvio padrão de 14%. Isso indica que o modelo possui um desempenho consistente, mas com alguma variação entre os folds. A alta precisão em alguns folds, como 95%, sugere que o modelo é capaz de capturar bem os padrões em determinados subconjuntos dos dados. No entanto, a menor precisão de 42% em um dos folds aponta para possíveis limitações do modelo em lidar com certos cenários ou distribuições dos dados. Ajustes nos hiperparâmetros ou técnicas adicionais de pré-processamento podem ser explorados para melhorar a robustez do modelo.